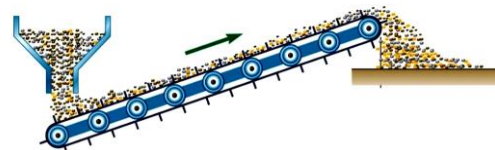


第二部分：物理科

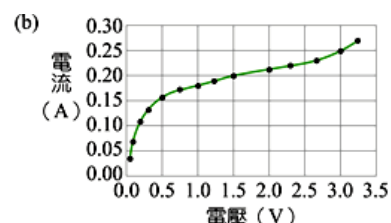
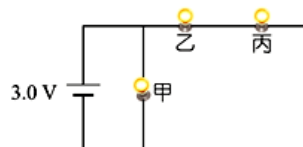
壹、填充題 (共計 50 分)

說明：本大題共計10小題，請用黑色或藍色的原子筆、鋼珠筆或中性筆書寫。答案務必寫在「答案卷」上正確題號之空格內。凡是需要計算出數值的題目，答案務必搭配空格後標示之單位，答案卷上不需再寫出單位。每小題5分，全對計分，共計50分。

1. 如圖所示為一個輸送系統，其中輸送帶是由馬達帶動，若每小時需要輸送 60 公噸的材料至 6 公尺高的工作平台，考慮馬達與輸送帶因摩擦而導致有 20 % 的能量損失，則需為此系統配置的馬達功率應為若干？（已知重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。）
【 】（單位：瓦特）

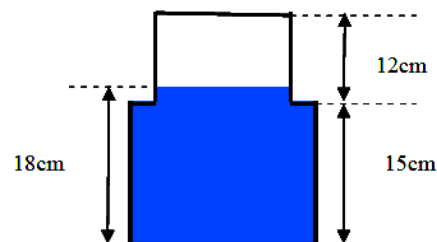


2. 在圖(a)的電路中，甲、乙和丙為三個相同的小燈泡，已知每 (a)
一顆小燈泡的電流與電壓的關係如圖(b)所示，若甲、乙、
丙三燈泡的電阻分別為 $R_{\text{甲}}$ 、 $R_{\text{乙}}$ 、 $R_{\text{丙}}$ ，則 $(R_{\text{甲}}, R_{\text{乙}}, R_{\text{丙}})$
= 【 】（單位：歐姆）



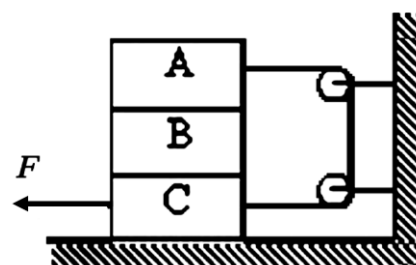
3. 一外殼為絕熱物質的量熱器內裝有質量 200 公克，溫度為 20°C 的水，而量熱器內層為質量 50 公克的鐵質打造而成。今將一質量為 120 公克，溫度達 100°C 的燒紅鐵塊投入量熱器中，並迅速封蓋，若達熱平衡過程中，系統總計損失熱量 526 卡，則最後的平衡溫度為若干？（已知水的比熱為 $1 \text{ cal/g}\cdot^\circ\text{C}$ ，鐵的比熱為 $0.1 \text{ cal/g}\cdot^\circ\text{C}$ 。）
【 】（單位： $^\circ\text{C}$ ）

4. 如圖所示為一裝有液體之密閉瓶，已知上方截面積與下方截面積分別為 $2A$ 與 $3A$ ，此時瓶內底部（截面積 $3A$ 處）的液柱壓力為 P 。若將瓶身倒立，假設液體未溢出，則瓶內底部（截面積 $2A$ 處）的液柱壓力將變為何？
【 】（答案請以 P 表示。）



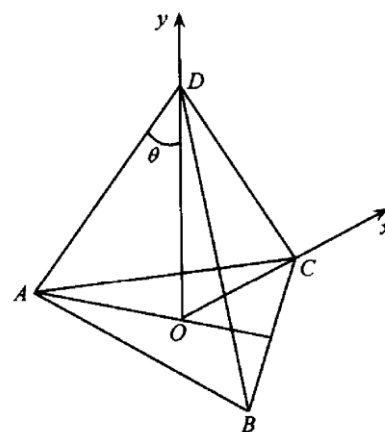
5. 老高於雄中園遊會為招攬生意，突發奇想灌了 40 個氦氣球綁在自己身上，希望讓自己升天，結果發現自己以 a 的加速度上升，接著他戳破 4 個氣球，發現自己仍以 $\frac{a}{2}$ 的加速度上升。若老高想要改以 $\frac{a}{2}$ 的加速度下降，需要再戳破幾個氣球？（假設每個氣球所受浮力均相同，且方向向上，此處不考慮氣球質量與空氣阻力。）
【 】

6. 如圖示，一質量不計之輕繩兩端分別與 A、C 兩物體相連接，三物體質量分別為 $m_A = 1 \text{ kg}$ 、 $m_B = 2 \text{ kg}$ 、 $m_C = 3 \text{ kg}$ ，物體 A、B、C 之間以及 C 與地面間之靜摩擦係數皆為 0.1，輕繩與滑輪間之摩擦力均可忽略不計，今要使 C 物體移動，則作用於 C 物體上之向左最小拉力 F 須為何？（已知重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。）
【 】（單位：牛頓）

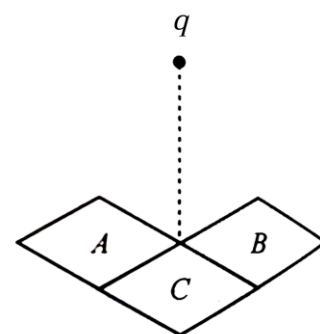


7. 在一直線軌道上以等加速度行駛之列車通過路旁某號誌燈，若其前半截車身通過號誌燈之平均速度為 20 公尺/秒，而後半截車身通過號誌燈之平均速度為 30 公尺/秒，則當列車中點恰通過號誌燈時，該列車之瞬時速度量值應為若干？
【 】（單位：公尺/秒）

8. 如圖示，一質量均勻分布的三腳架 $DABC$ ，三隻腳架的長度相等，即 $\overline{DA} = \overline{DB} = \overline{DC}$ ，且每隻腳架重量均為 W ，置於光滑無摩擦之水平面上。為防止其滑倒，以質量不計之輕繩套住腳架底部，形成一正三角形 ABC ，若達平衡之時，每隻腳架與鉛直線（即 y 軸）的夾角均為 $\theta = 30^\circ$ ，試求輕繩張力 T 與每隻腳架重量 W 之比值 $\frac{T}{W}$ 為何？
- 【 】



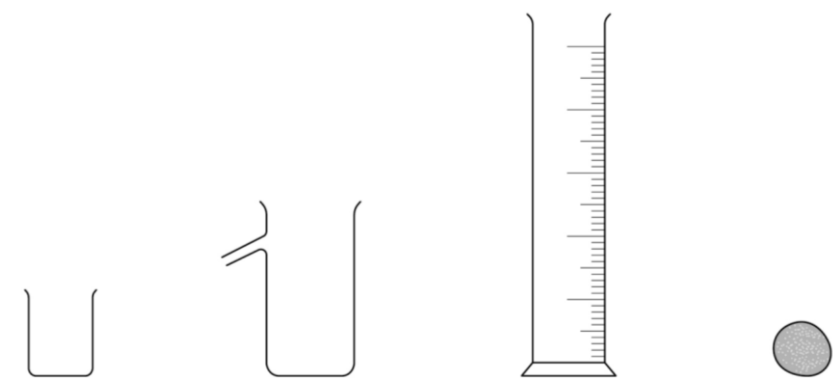
9. 如圖示，三個完全相同的均勻帶電正方形板放置在一起，所有板上的帶電量與電性皆相同且彼此互不影響，今在三板接觸點之正上方固定一點電荷 q ，考慮帶電板與點電荷 q 之間的靜電力，發現三帶電板對 q 之靜電力總量值為 F_1 ，當取走板 A 後，剩餘的板 B 與板 C 對 q 之靜電力總量值為 F_2 ，試求當板 B 也取走後，剩餘的板 C 對 q 之靜電力量值為若干？【 】（答案請以 F_1 、 F_2 表示。）



10. 在第二次世界大戰期間物理學家深入研究深水炸彈的相關知識，發現爆炸後形成的氣泡會在水中膨脹、收縮，進行往復性的週期振盪並上浮至水面，已知氣泡體積的振盪週期 T 正比於 $P^a \rho^b E^c$ ，其中 P 為氣泡所在位置的液體壓力， ρ 為海水密度， E 為炸藥總能量，試求指數 $(a, b, c) =$ 【 】（答案請以整數或分數表示。）

貳、綜合題（共計 50 分）

一、一名學生調查了不同水果的密度。為了確定每個水果的密度，學生測量了每個水果的體積。下圖顯示了學生可能使用的設備。



- 請詳細說明學生可以用來測量檸檬體積的方法。 [8 分]
- 學生測量每個水果的體積三次，然後計算平均值。葡萄的三個測量值是 2.1 cm^3 、 2.1 cm^3 、 2.4 cm^3
請列出算式計算平均值。 [2 分]
- 進行三次測量併計算平均值有什麼好處？應選兩項 [2 分]
 - 顯示並忽略異常結果。
 - 提高體積測量的解析度。
 - 提高測量體積的精確度。
 - 減少使用設備時隨機錯誤的影響。
 - 避免使用設備時所有類型的錯誤。

4. 一個蘋果的質量是 84.0 g。蘋果的體積是 120 cm³。計算蘋果的密度。以 g/cm³ 為單位給出答案。 [2 分]
使用等式：密度=質量/體積

二、不同元素的原子具有不同的性質。

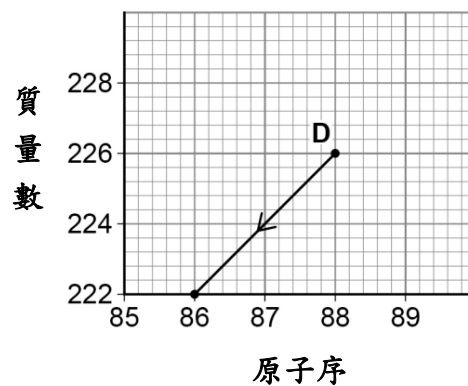
1. 對於同一元素的所有原子，下列哪項是相同的？ [2 分]

- A. 原子數
- B. 質量數
- C. 中子數

2. 同一元素的同位素下列哪項不同？ [2 分]

- A. 電子數
- B. 中子數
- C. 質子數

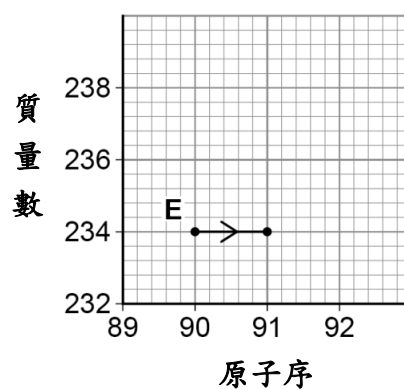
3. 原子核發出輻射。下圖顯示了質量數和原子序數如何變化。原子核標記為 D。



請問 D 原子核衰變時會發出哪種輻射？ [2 分]

- A. α 射線
- B. β 射線
- C. γ 射線

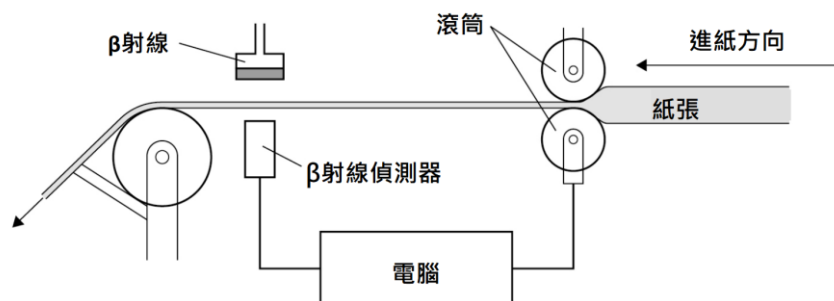
4. E 原子核也發射輻射。下圖顯示了 E 核質量數和原子序數如何變化



E 核衰變時會發出哪種輻射？ [2 分]

- A. α 射線
- B. β 射線
- C. γ 射線

5. β 輻射可用於在生產過程中監測紙張的厚度。下圖顯示如何操作。



使用電腦處理來自輻射探測器的信息來改變滾筒之間間隙的大小。

由以上的資訊完成下列句子。(從下框中選擇答案，每個答案可以使用一次、多次或根本不用。)

減少	保持不變	增加
----	------	----

β 源和檢測器之間的紙張厚度增加時：

檢測器上的讀數將會 (1) 。[2 分]

這是因為紙張吸收的輻射量會 (2) 。[2 分]

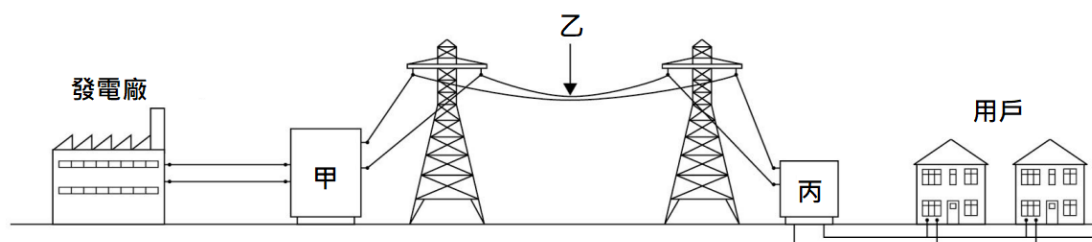
6. 所有放射性元素都有半衰期。請問“半衰期”是什麼意思？ [2 分]

- A. 放射性樣品中所有原子核分裂成兩半所需的時間。
- B. 放射性樣品的計數率減半所需的時間。
- C. 輻射在空氣中傳播一半範圍所需的時間。

7. 為什麼前述裝置使用的輻射源需要具有較長的半衰期？ [2 分]

- A. 因此，輻射源的活動大致恆定。
- B. 因此，輻射量迅速減少。
- C. 因此，輻射在空氣中的射程很遠。

三、下圖顯示了電廠電網如何將發電廠連接到用戶端。



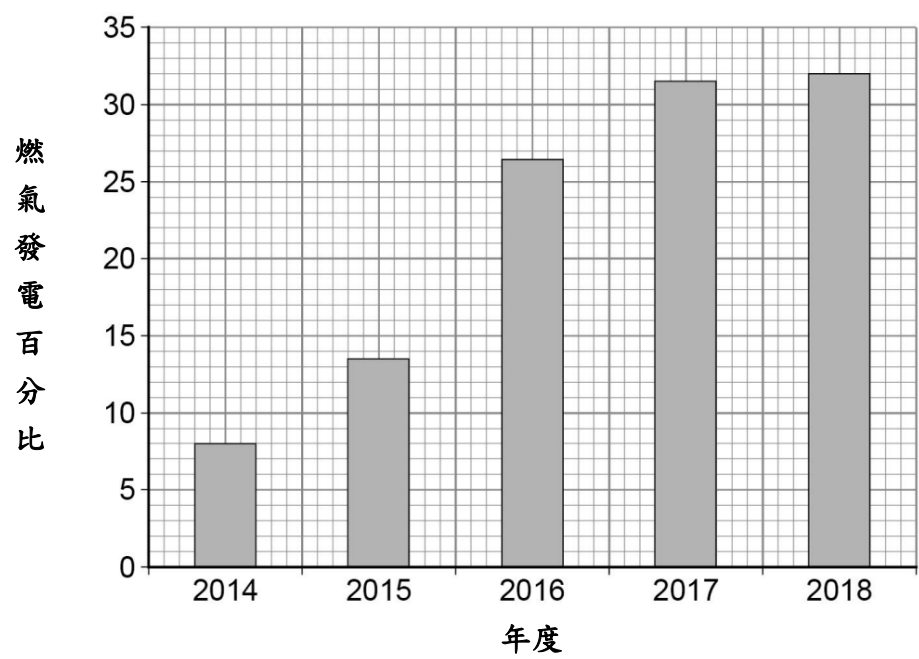
1. 請將電網中標記為甲、乙和丙的部分命名。 [6 分]

甲：

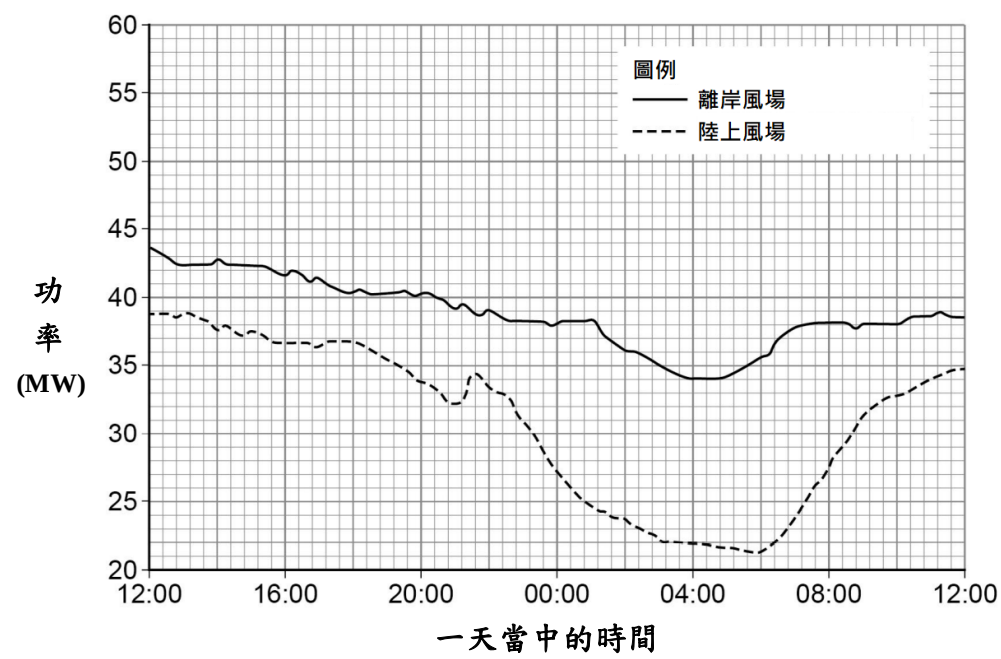
乙：

丙：

2. 下圖顯示了某個國家燃氣發電佔發電量的百分比在 5 年內發生的變化。



- 請計算一下 2018 年燃氣發電量的百分比是 2014 年的多少倍。 [4 分]
3. 請說出使用燃氣發發電可能造成的一種環境影響。 [4 分]
4. 這個國家的政府希望使用可再生能源生產更多電力。請問什麼是可再生能源？ [2 分]
- A. 一種可以燃燒的能源
 - B. 可循環利用的能源
 - C. 一種可以快速補充的能源
 - D. 可重複利用的能源
5. 海上風電場是一組放置在海上的風力渦輪機。下圖顯示了海上風電場與陸上風電場在 24 小時內的功率輸出對比。



請使用圖中的信息提出海上風電場與陸上風電場相比的兩個優勢。 [4 分]

試題結束